

# 资源抢占/回收动作 比例/优先级插件

# CONTENTS

01 Volcano资源抢占行为

02 Volcano资源回收行为

03 Volcano比例分配插件

04 Volcano优先级分配插件



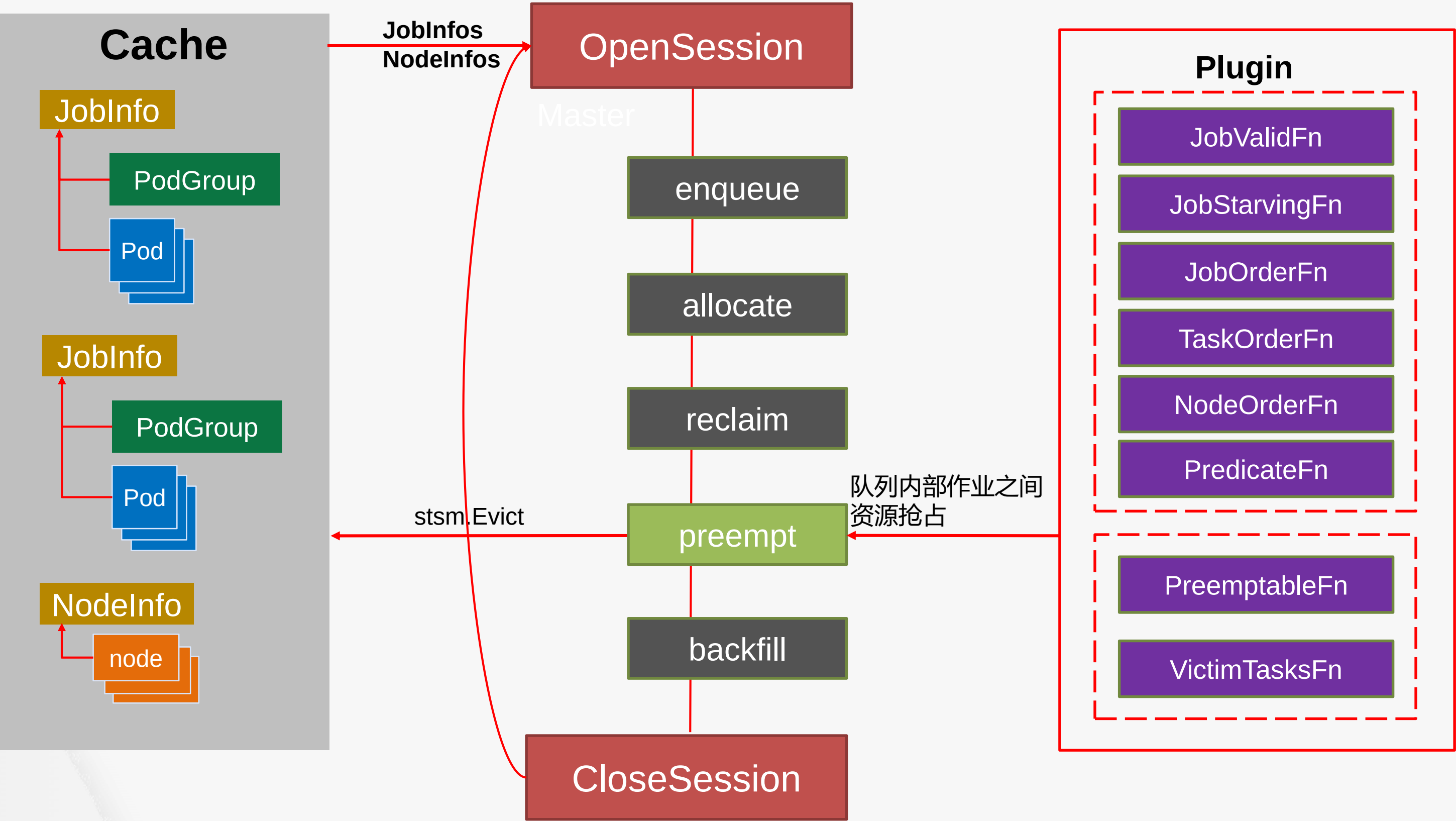
01

# Volcano资源抢占行为





# 资源抢占行为



```
actions: "enqueue, allocate, preempt, backfill"
tiers:
- plugins:
  - name: priority
  - name: gang
  - name: conformance
- plugins:
  - name: overcommit
  - name: drf
  - name: predicates
  - name: proportion
  - name: nodeorder
  - name: binpack
```

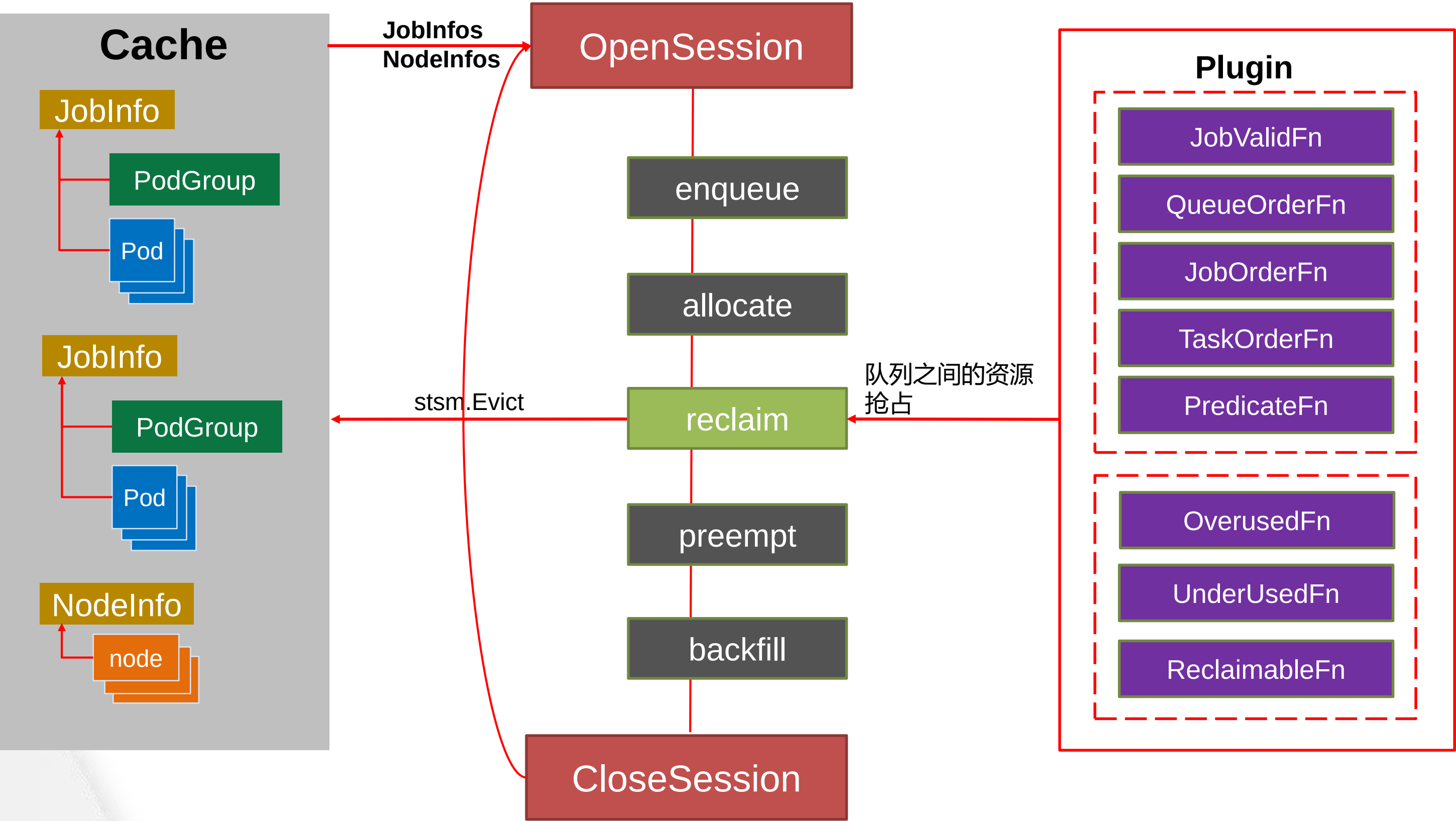
- JobValidFn:** 检测作业是否处于有效状态
- JobStarvingFn:** 检测作业是需要更多资源
- JobOrderFn, TaskOrderFn:** 排序函数，用于选择 Pending 作业
- PredicateFn:** 用于过滤无法分配的节点
- NodeOrderFn:** 用于对节点进行评分，以找到最适合的节点
- PreemptableFn:** 用于检查任务是否可以被抢占
- VictimTasksFn:** 用于选择被抢占的任务

02

## Volcano资源回收行为



# 资源回收行为



```
actions: "enqueue, allocate, reclaim, backfill"
tiers:
- plugins:
  - name: priority
  - name: gang
  - name: conformance
- plugins:
  - name: overcommit
  - name: drf
  - name: predicates
  - name: proportion
  - name: nodeorder
  - name: binpack
```

- JobValidFn:** 检测作业是否处于有效状态
- QueueOrderFn, JobOrderFn:** 排序函数，用于选择挂起的任务以回收资源
- PredicateFn:** 用于过滤无法分配的节点
- OverusedFn:** 用于检查队列是否使用过多资源
- UnderusedFn:** 用于查找队列是否可以分配更多资源
- ReclaimableFn:** 用于选择要回收的任务

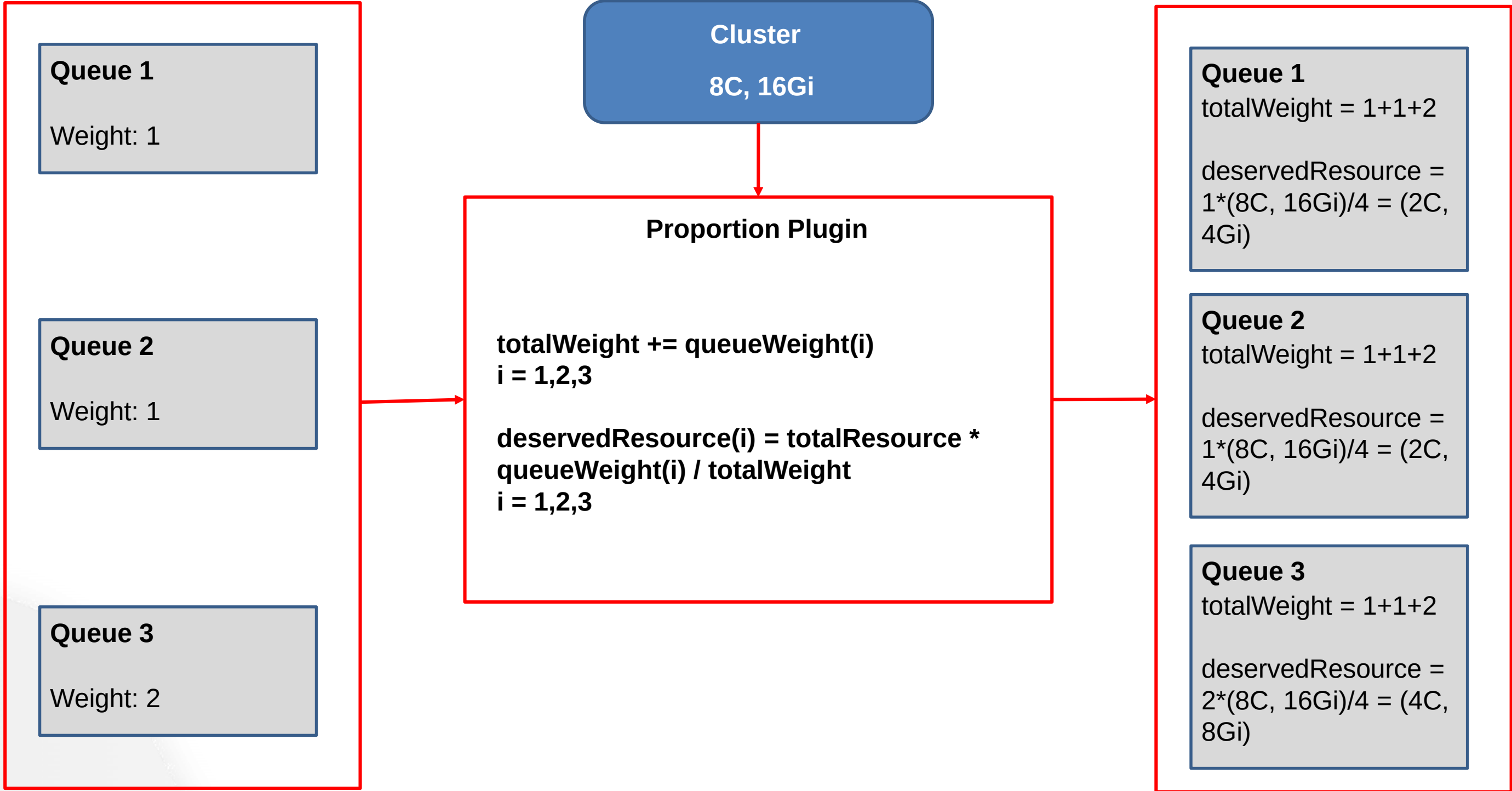


03

## Volcano比例分配插件



# 比例分配插件



```
tiers:  
- plugins:  
  - name: proportion
```

```
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1  
kind: Queue  
metadata:  
  name: demo  
spec:  
  weight: 1
```

**介绍:**  
比例调度算法利用队列的概念来控制集群总资源的分配比例。  
每个队列分配的集群资源比例是固定的。

**使用场景:**  
当一个公司的多个开发团队共享一个集群时，这种调度算法可以很好地处理不同部门之间资源分配和隔离的需求。在计算密集型AI业务、网络IO密集型MPI和HPC业务、存储密集型大数据业务等多业务混合场景下，比例调度算法可以按需分配共享资源。

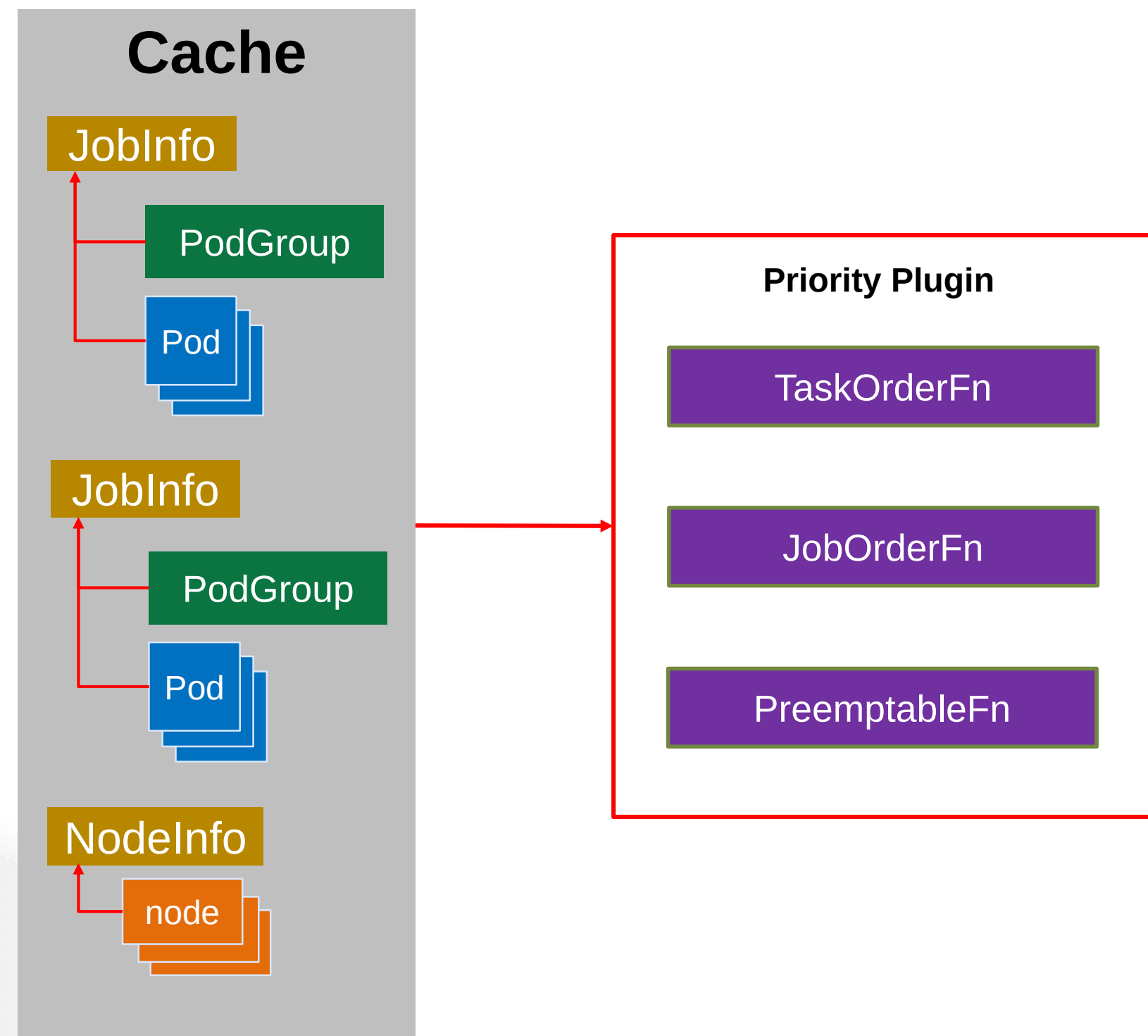


04

# Volcano优先级分配插件



# 优先级分配插件



```
- plugins:
  - name: priority
```

## 介绍:

跟据作业优先级对作业和任务进行排序，按照排序顺序对作业和任务进行调度。作业和任务通过priorityClassName 进行排序

## 使用场景:

优先级插件允许用户自定义作业和任务优先级，并根据自己的需求定制不同级别的调度策略。作业的优先级在应用层根据优先级类名称进行排序。例如，集群中实时性要求高的应用，如金融场景、物联网监控场景，可以使用优先级调度

# Join Volcano



**Website:** <https://volcano.sh/en/>



**Github:** <https://github.com/volcano-sh/volcano>



**Slack Channel:** <https://volcano-sh.slack.com/>

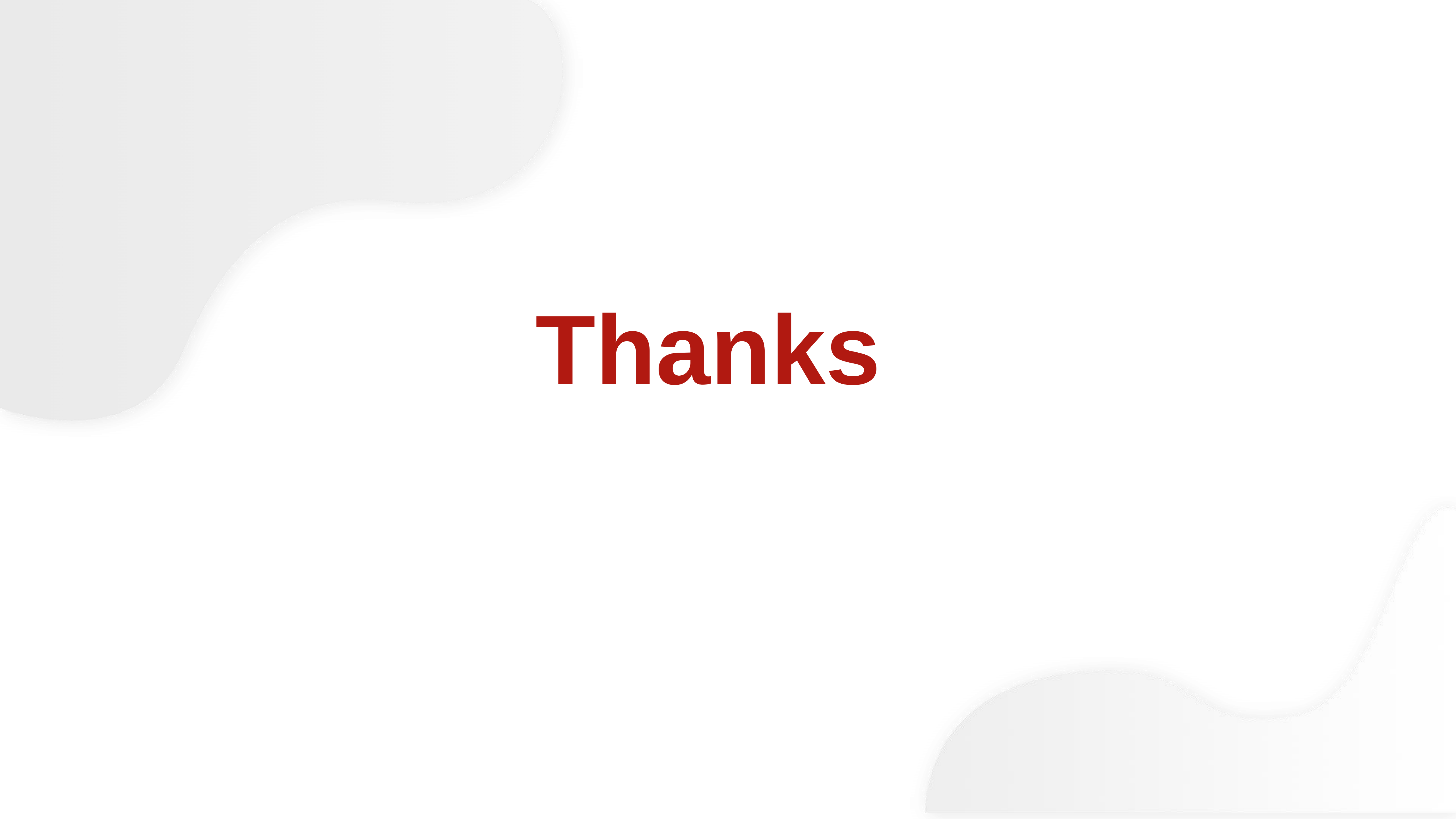


**Follow Us**



**Join Group**





**Thanks**